

胡梦晴

电话: 17549200183 | 邮箱: mengqinghu688@163.com | 微信号: XiaoHu_0801
年龄: 25 | 籍贯: 河南 | 性别: 女 | 政治面貌: 中共党员



教育背景

2023.10 - 2026.11 (预计)	德累斯顿工业大学 (QS: 218)	计算机建模与仿真 (视觉计算方向)	硕士
GPA: 2.9 (Top 30%)			
相关课程: 机器学习与数据挖掘、人工智能基础、大语言模型背后的秘密、计算机视觉、知识图谱表示学习、数字化和数据分析			
2019.09 - 2023.07	河南工业大学	软件工程	学士
GPA: 85 / 100 (Top 20%)			

个人优势

- **AI 技术与系统研发能力:** 长期从事人工智能与计算机视觉研究, 熟悉深度学习、LLM 与多模态模型, 在多模态视频理解、工业视觉检测与智能问答系统等方向具有项目经验, 可独立完成从数据处理、模型训练到 AI 系统部署的完整研发流程。
- **国际科研背景与语言能力:** 在德国攻读硕士学位, 长期参与国际科研项目与研究团队合作, 具备良好的跨文化沟通能力与科研协作经验; **英语流利 (可作为工作语言)**, 能够进行技术文档阅读、学术交流与项目沟通, 具备基础德语沟通能力。

工作/实习经历

2026.01 - 至今	亥姆霍兹德累斯顿研究中心 (HZDR)	计算机视觉算法实习生
● 系统调研 CPN、U-Net、Mask R-CNN 等主流生物医学实例分割算法, 深入理解 CPN 基于傅里叶描述符的轮廓回归机制, 对比分析其相较于 mask-based 方法的技术特性与适用场景。 ● 基于 celldetection 框架将 CpnU22 模型适配至研究所公有显微图像数据集, 完成 percentile 归一化、Albumentations 数据增强与数据集划分, 实现数据预处理全流程。 ● 调节学习率、batch size、NMS 阈值、傅里叶阶数等超参数, 结合 loss 曲线与多 IoU 阈值下的平均 F1 指标评估模型性能, 并在 HPC 集群完成训练、推理与实验验证。 ● 技术栈: Python、PyTorch、Computer Vision、Instance Segmentation、Contour Proposal Network		
2025.08 - 2026.03	弗劳恩霍夫 IWU 研究所	研究助手
● 开发基于大语言模型的科研文档智能检索与问答系统原型, 实现 PDF/Word 批量解析、文本清洗、分块与向量化, 采用语义分句 + 重叠滑动窗口优化分块策略, 缓解长文档语义断裂问题, 召回准确率提升 15%。 ● 构建 BM25 稀疏检索 + 稠密向量检索混合召回策略, 弥补纯语义检索漏召短板, Top5 命中率从 72% 提升至 91%; 结合重排序机制过滤无关片段, 上下文质量有效提升。 ● 通过 Prompt Engineering 约束模型仅依据检索上下文作答, 降低幻觉风险; 系统支持私有化部署, 问答准确率提升 35%, 平均响应耗时控制在 1s 内, 显著提升内部文档检索效率。 ● 技术栈: Python、LangChain、RAG、BM25、Chroma、Prompt Engineering、Cross-Encoder Reanker		
2024.11 - 2025.04	德累斯顿工业大学 机电工程研究所	研究助手
● 针对增材制造 OCT 断层图像, 完成滑动窗口异常检测、Mask 生成、直方图匹配与 Block 式数据集划分, 实现 Good/Bad 二分类自动标注。 ● 基于 ResNet26-V2 搭建轻量化分类模型, 设计 BottleneckV2 残差结构, 完成网络宽度系数 K、模块数 N、Dropout、学习率等超参数优化。 ● 使用 t-SNE 与 Grad-CAM 完成模型可解释性分析, 最终二分类准确率 94.34%, 实现增材制造过程内部缺陷实时监测与质量分类。 ● 技术栈: Python、PyTorch、Computer Vision、Supervised Learning、CNN、t-SNE		

项目经历

2026.04 - 至今

基于多模态 AI 的视频内容理解与自动摘要生成系统

硕士论文研究

可扩展数据分析与人工智能中心 (ScaDS.AI) 德累斯顿/莱比锡

- 设计并实现端到端多模态视频分析流程，从视频 URL 自动完成数据获取、音视频提取与内容解析，实现关键帧提取、场景分割与语义分段，为长视频理解构建结构化数据基础。
- 集成 Whisper 语音转写、CLIP/BLIP 视觉语义理解、OCR 文本识别与说话人分离技术，对音视频信息进行跨模态联合分析，构建结构化视频语义表示。
- 基于大语言模型实现视频内容自动摘要生成，结合语义分段与自动章节划分，将长视频划分为主题片段并生成叙事式摘要与解说，提升公共视频信息的可访问性与理解效率。
- 技术栈：Python、Whisper、CLIP、BLIP、GPT、OCR、Pyannote、Speaker Diarization、LLaMA

2025.03 - 2025.07

基于深度学习的 OCT 图像结构特征提取与聚类分析

个人项目研究

德累斯顿工业大学 机电工程研究所

- 基于 8000+ 张 OCT B-scan 图像构建增材制造质量监测数据集，设计包含二值化、形态学增强、样条曲线 ROI 提取的完整预处理流程，有效抑制工业图像噪声，为模型提供高质量输入数据。
- 设计并实现卷积自编码器无监督特征学习模型，将 224×224 图像压缩至 128 维潜在特征空间；通过调优 Dropout、学习率等关键超参数，其在结构分离任务中的轮廓系数达到 0.9101，显著优于 ResNet50、VGG16 等预训练 CNN 模型。
- 采用 PCA 降维与 K-Means 聚类实现结构模式识别，获得 Calinski-Harabasz 指数约 9.2×10⁴、Davies-Bouldin 指数低至 0.20，并通过 t-SNE 与 KDE 可视化验证特征可分性，为无标注工业缺陷检测提供有效方案。
- 技术栈：Python、PyTorch、Autoencoder、Computer Vision、Unsupervised Learning、PCA、K-Means、t-SNE

2024.05 - 2024.09

基于 NLP 与大语言模型的企业信息检索与知识抽取系统开发

团队项目研究

FSD 车辆系统数据有限公司

- 基于 Django 框架独立完成企业 AI 助手 Web 界面开发，实现用户认证、聊天历史管理、文档上传与知识问答模块，搭建 6+ 核心功能页面，支持多角色权限与多用户并发访问。
- 参与 RAG 检索流程开发，协助完成技术文档解析、文本分块与向量化，配合团队实现 Elasticsearch 索引构建，优化检索链路，使 Top-5 文档命中率提升至 80%+。
- 参与前后端接口联调与系统集成测试，对接 LLM 服务接口，保障 Web 应用与问答系统稳定交互，支撑 万级份企业技术文档的统一检索服务。
- 技术栈：Python、Django、LangChain、Elasticsearch、LLM、RAG、LLaMA、Mistral

专业技能

- AI 与大模型：RAG、Prompt Engineering、LangChain、LangGraph、PyTorch、Scikit-learn、Chroma、FAISS
- 后端开发：Python、FastAPI、Django、PostgreSQL、MySQL、Redis
- 前端开发：TypeScript、React、Next.js
- 工程化与部署：Git、Linux、Docker、CI/CD、Azure

爱好特长

- 语言：英语（工作交流水平），德语（日常对话水平）
- 爱好：学习语言，网球，斯诺克，游泳，爬山